

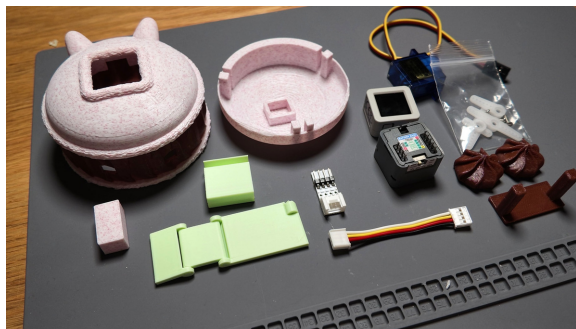
マカロンちゃんの作り方

おもて：部品と書き込み / うら：写真で見る組み立て

はじめに

- ・3Dプリント部品は高温で変形します。
- ・ATOMの画面は強く押し込むと割れます。
- ・サーボに負荷がかかるとATOMが再起動することがあります。取り付けを間違えたり、負荷をかけたまま動かし続けたりするとサーボが壊れることがあります。

1 部品を確認する



外装

本体・ふた、ホイップ、軸、つかえ棒

しくみ

ソケット、ヒンジ、組み立て用の台

動かす部品

SG90サーボ、最小のホーンとねじ

つなぐ部品

Groveケーブル、4ピン変換アダプタ

写真には別売のATOM S3R・バッテリーも含まれます。

2 別途用意するもの

ATOM S3R（画面つき）／PC・ネット／データ通信対応USBケーブル（本体側Type-C）／ねじに合う精密プラスドライバー／瞬間接着剤
または ボンドウルトラ多用途SU

マカロンはバッテリー必須。ATOMIC Battery Base / M5STACK-A151（200mAh）。
完成後のUSB給電は非対応。スペーサーは使いません。USBは下の書き込み時のみ使います。

3 ATOM S3Rに書き込む

書き込み済みの方は、裏面へ。

A アプリを入れる

VS Codeを入れ、左の「拡張機能」から「PlatformIO IDE」をインストールします。

B プログラムをダウンロード

下のGitHubで「Code」→「Download ZIP」を選び、ZIPを展開。Windowsでは C:\robokko など、途中も英数字だけの場所に置きます。

C フォルダを開く

VS Codeの「ファイル」→「フォルダーを開く」で、platformio.ini が入ったフォルダを選び、初回の準備が終わるまで待ちます。

D USBでつないでUpload

ATOM S3RだけをPCへ接続。画面下の「→ Upload」を押し、USBを抜かずに待ちます。SUCCESS が出て顔が表示されたら完了です。

Uploadでビルドも自動実行されます。



詳しい書き込み・買い物リスト・困ったときは

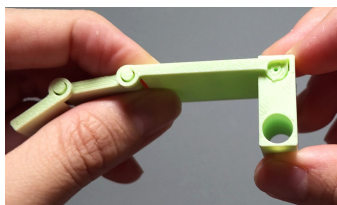
<https://github.com/hayakawagomichan/robokko>

充電専用のUSBケーブルでは書き込めません。

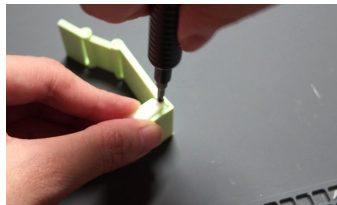
マカロンちゃんの作り方

うら：配線・接着は電源OFF。ホーンは③の手順で。
電源OFF=バッテリーをOFF。

1 ヒンジを組み立てる



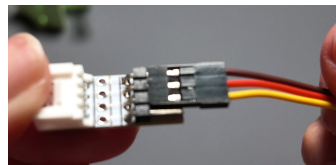
向きを合わせる



台で支えて、ねじ留め

ヒンジを組み立て用の台にはめ、穴に最小のホーンを入れます。上から押さえ、最小のねじで留めます。締めすぎず、指で軽く押すと動く程度に。最後に台を外します。

2 サーボとケーブルをつなぐ



サーボ → Grove
茶 → 黒：GND
オレンジ → 赤：5V
黄 → 黄：G2（信号）
白はつなぎません。

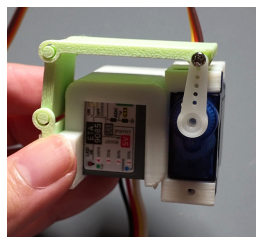
サーボ側の接続例（共通）

アダプタを使い、電源と信号の位置を合わせて接続します。線色は今回のキットで確認したものです。色だけでなく端子の表示も確認しましょう。

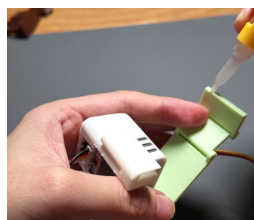
3 角度を合わせて取り付ける



本体とサーボを収める



白いホーンが真上



向きの確認後に固定

写真は配置・向き・固定位置の参考です。
中央は共通機構の例。確認は右の順番で。

バッテリーをOFFにしてATOMに取り付け、サーボ・Grove端子とソケットへ。

A 電源を入れる。往復中なら画面を1回押し、完全に止まるまで待つ。

B 画面を素早く2回押しと、ホーンの取り付け位置に移動し「↑」が出る。止まったらホーンを真上に付ける（電源ONのままでOK）。

C もう一度2回押し、停止後に真上か確認。ずれていたら付け直して再確認。

D 電源を切り、ヒンジをソケットに固定（接着推奨）。

4 ホイップを付ける



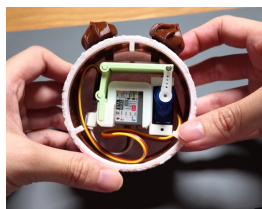
軸を通す



ホイップを接着

軸穴の造形サポートを取り除き、足を上にして軸を通します。軸を押さえてホイップを接着。動く部分に接着剤が入らないようにし、十分乾かします。

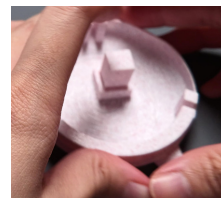
5 中身を収める



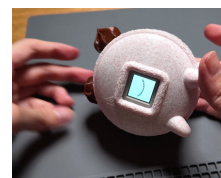
コードを隙間へ収める

ソケットを外装に入れます。コードは下を通して隙間へ。動く部分に引っかからず、ふたで挟まない位置へ収めます。

6 ふたを閉める



ふたの内側に接着



完成！

つかえ棒をふたの内側に接着します。乾いたらコードを挟まないようにふたを閉めます。電源を入れ、画面を1回押しと往復運動、もう1回で停止。

接着剤は商品の説明に従い、十分に乾かします。動きが引っかかるときは電源を切って確認してください。

改訂：2026-10-02